

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по поставке, монтажу, пусконаладке, сервисному обслуживанию и мониторингу системы интеллектуального видеомониторинга транспорта

Система ИВТ с функциями контроля водителя, контроля дорожной ситуации, видеорегистрации, локального хранения и удаленного мониторинга событий.



Параметр	Значение
Редакция	Версия документа 2.0
Дата	12.06.2026
Подготовлено	ООО «IT-TRANSPORT»
Вниманию	
Компания заказчика	

0. Паспорт документа

Редакция	Дата	Содержание изменений
1.0	12.06.2026	Первичное оформление технического предложения в корпоративном стиле IT-Transport.
1.1	12.06.2026	Официальная редакция: уточнены формулировки, терминология и матрица соответствия требованиям ТЗ.
1.2	12.06.2026	Расширение документа материалами из PDF-даташитов оборудования и дополнительными изображениями.
2.0	12.06.2026	Перестроена логика документа: обновлена последовательность разделов, добавлены глоссарий и кликабельное содержание с номерами страниц.

Использованные документы

№	Документ	Использование в предложении
1	Техническое задание на закупку услуг по системе ИВТ	Определены предмет закупки, функциональные требования, состав оборудования, требования к мониторингу, монтажу, эксплуатации, приемке, гарантии и срокам оказания услуг.
2	Даташит ПАК ITR-5SD-01AI	Использованы технические характеристики видеорегистратора: каналы видео, накопители, интерфейсы, навигация, сеть, рабочие условия, габариты и уровень защиты.
3	Даташит ITR VMV 002	Использованы характеристики транспортного монитора 10,1 дюйма: дисплей, питание, видеовход, яркость, корпус и рабочая температура.
4	Даташит ITR AHD 001	Использованы характеристики дополнительной автомобильной камеры Full HD: корпус, объективы, IP67, ИК-подсветка, питание и температурный диапазон.
5	Исходное техническое предложение БОРТ ТЭЗЗА-АС	Использована общая логика технического предложения: титульная часть, перечень сокращений, комплектность, технические характеристики и приложения.

Примечание: фактическая комплектность, количество камер и места установки уточняются по итогам обследования транспортных средств и согласования проектных решений с заказчиком.

Содержание

Ниже приведено кликабельное содержание документа. При открытии файла в Microsoft Word или совместимом редакторе нажмите на название раздела для перехода к соответствующей странице.

№	Раздел	Стр.
1	Глоссарий и перечень сокращений	4
2	Резюме технического предложения	6
3	Исходные требования и документы-основания	7
4	Назначение и цели внедрения системы ИВТ	8
5	Функциональные возможности системы ИВТ	9
6	Архитектура решения и принцип работы	10
7	Состав бортового комплекта на одно транспортное средство	11
8	Технические характеристики оборудования	12
9	Мониторинговая платформа и работа с событиями	17
10	Хранение данных, видеоархив и каналы связи	18
11	Размещение, монтаж и пусконаладка оборудования	19
12	Информационная безопасность и персональные данные	21
13	Сервисное сопровождение, гарантия и обучение	22
14	Порядок приемки, испытаний и критерии готовности	23
15	Матрица соответствия требованиям технического задания	24
16	Приложение А. Изображения и материалы из PDF-даташитов	26
17	Заключение	30

1. Глоссарий и перечень сокращений

Глоссарий приведен для единообразного использования терминов в техническом предложении, договорной документации, монтажных ведомостях и приемочных актах.

1.1. Глоссарий

Термин	Определение
Интеллектуальный видеомониторинг транспорта	Комплекс технических и программных средств, обеспечивающий видеорегистрацию, автоматическое выявление событий, оповещение водителя, передачу данных на сервер и формирование отчетности.
Бортовой комплект	Совокупность оборудования, устанавливаемого на одно транспортное средство: видеорегистратор, камеры, монитор/информатор, кабельные линии, крепеж и средства связи.
Событие	Факт, выявленный системой автоматически или сформированный устройством: нарушение, тревога, изменение статуса, параметр движения либо техническое состояние оборудования.
Тревожное событие	Событие, требующее уведомления водителя, диспетчера или ответственного сотрудника, с сохранением фото/видеоматериалов и служебных атрибутов.
Валидация события	Проверка события диспетчером или ответственным сотрудником для подтверждения корректности автоматической детекции.
Локальное хранение	Сохранение видеозаписей и событий непосредственно на накопителях видеорегистратора при штатной работе или отсутствии связи с сервером.
Видеоархив	Совокупность видеозаписей, сохраненных на борту ТС и/или в серверной части с учетом настроек качества, количества каналов и периода хранения.
Калибровка	Процедура настройки положения камер, параметров G-сенсора, алгоритмов DMS/ADAS и иных параметров после монтажа оборудования.
Геозона	Виртуальная зона на карте, используемая для формирования правил контроля въезда, выезда, скорости, включения записи и иных сценариев.
Сервисное сопровождение	Комплекс работ по технической поддержке, диагностике, восстановлению работоспособности, консультациям и сопровождению платформы.

1.2. Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
ИБТ	интеллектуальный видеомониторинг транспорта
ТС	транспортное средство
DMS / DSM	система / камера контроля состояния и поведения водителя
ADAS	система контроля дорожной ситуации и помощи водителю
MDVR	мобильный цифровой видеорегистратор
GPS/ГЛОНАСС	спутниковая навигационная система для определения координат, скорости и времени
G-сенсор	датчик ускорений для фиксации резких ускорений, торможений, ударов и маневров
AHD	аналоговый видеосигнал высокой четкости
FMS	система управления автопарком / сторонняя мониторинговая платформа
ПО	программное обеспечение
SDXC	формат карт памяти повышенной емкости для хранения видеоархива
IP	степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги

2. Резюме технического предложения

	Суть предложения ООО «АйТи-Транспорт» предлагает комплексное внедрение системы интеллектуального видеомониторинга транспорта: поставку оборудования, монтаж, пусконаладку, подключение к платформе мониторинга, обучение пользователей и последующее сервисное сопровождение.
---	--

2.1. Ключевые преимущества решения

Направление	Практический результат для заказчика
Безопасность движения	Снижение риска ДТП за счет контроля усталости, отвлечения, засыпания, опасного сближения и дорожной ситуации.
Дисциплина водителей	Фиксация нарушений с фото- и видеоподтверждением, использование данных в мотивации и профилактической работе.
Контроль эксплуатации ТС	Получение событий, координат, скорости, статуса онлайн/офлайн, архива видеозаписей и отчетов по подразделениям.
Объективная доказательная база	Сохранение видеоматериалов и атрибутов событий для анализа спорных ситуаций и расследований.
Масштабирование	Возможность установки на легковые, грузовые, специальные и технологические транспортные средства.

2.2. Границы предложения

- поставка комплекта бортового оборудования для оснащения транспортных средств заказчика;
- монтаж оборудования, прокладка кабельных линий, подключение к штатной электросети и настройка каналов связи;
- калибровка камер DMS/DSM, ADAS и G-сенсора после установки;
- активация устройств на серверной платформе, настройка событий, пользователей, отчетов и уведомлений;
- сервисное сопровождение и мониторинг событий в течение срока, согласованного договором.

3. Исходные требования и документы-основания

Структура настоящего предложения выстроена от требований заказчика к проектному решению: сначала указаны цели и функциональные требования, затем архитектура, комплектность, характеристики оборудования, платформа мониторинга, монтаж, сервис и матрица соответствия.

3.1. Базовые требования технического задания

Блок требований	Содержание требования	Отражение в предложении
Предмет закупки	Поставка и оснащение ТС интеллектуальным видеомониторингом с контролем водителя и дорожной ситуации.	Разделы 4-8.
События в кабине	Отвлечение, усталость, засыпание, препятствие работе системы, ремень, телефон, курение, жидкость, маска, очки.	Раздел 5.
Дорожные события	Контроль полосы, пешеходов, опасного сближения, ускорений и торможений.	Раздел 5.
Работоспособность	Автоматическое определение событий, локальное хранение, оповещение водителя, передача на сервер.	Разделы 6, 9, 10.
Комплектность	Видеорегистратор, камеры DMS и ADAS, информатор, питание, удлинители и комплект монтажных частей.	Раздел 7.
Мониторинг	Веб-портал, обработка событий, экспорт, отчеты, онлайн и архивное видео.	Раздел 9.
Монтаж и эксплуатация	Питание от штатной сети ТС, антивандальность, механическая защита, стандартные интерфейсы.	Раздел 11.
Гарантия и сроки	Гарантия не менее 12 месяцев, сервисное обслуживание и услуги мониторинга по согласованному периоду.	Раздел 13.

3.2. Принципы подготовки предложения

- сохранена официальная структура технического предложения: предмет, назначение, комплектность, технические характеристики, приемка и приложения;
- разделы расположены в последовательности, удобной для заказчика: от бизнес-задачи и требований до оборудования, эксплуатации и приемки;
- технические характеристики оборудования вынесены в единый раздел, чтобы исключить смешение функциональных требований и паспортных параметров;
- разделы с изображениями и даташитами перенесены в приложение, чтобы основной текст оставался логичным и читаемым.

4. Назначение и цели внедрения системы ИВТ

Система ИВТ предназначена для повышения безопасности эксплуатации транспортных средств, контроля поведения водителя, фиксации дорожной ситуации, формирования доказательной базы и предоставления заказчику инструментов оперативного и аналитического контроля.

Цель	Механизм достижения	Ожидаемый эффект
Снижение вероятности ДТП	Предупреждение водителя о рискованных событиях, контроль ADAS и DMS/DSM.	Раннее выявление опасных факторов и профилактика происшествий.
Повышение дисциплины вождения	Фиксация нарушений, отчетность, статистика по водителям и подразделениям.	Снижение повторяемости нарушений и повышение ответственности водителей.
Контроль стиля управления	Регистрация резких ускорений, торможений, маневров и скорости.	Объективная оценка качества управления ТС.
Контроль мест доступа и зон ТС	Дополнительные камеры, геозоны, правила записи и выгрузки событий.	Повышение прозрачности эксплуатации и сохранности груза/оборудования.
Формирование доказательной базы	Локальный и серверный видеоархив, фото/видео событий, GPS-атрибуты.	Ускорение расследования спорных ситуаций и инцидентов.

Жизненный цикл тревожного события



Сохраняемые атрибуты события: дата и время, тип события, номер ТС, координаты, фото/видео, статус обработки.

Схема 1 - Общая логика формирования и обработки тревожного события

5. Функциональные возможности системы ИВТ

Функциональные возможности системы разделены на четыре уровня: контроль водителя, контроль дорожной ситуации, видеорегистрация и мониторинг/аналитика. Такое разделение позволяет корректно описать сценарии работы и зоны ответственности каждого элемента системы.

5.1. События, фиксируемые в кабине транспортного средства

Событие	Описание фиксации
Отвлечение от дороги	Направление взгляда водителя не соответствует направлению на дорогу во время движения.
Усталость	Фиксация признаков зевания или поведения, соответствующего усталости водителя.
Засыпание	Полное или близкое к полному закрытие глаз водителя на время детекции инцидента.
Препятствие работе системы	Не зафиксировано лицо водителя либо камера закрыта/направлена некорректно.
Непристегнутый ремень	Отсутствие ремня безопасности в области груди водителя при наличии условий для детекции.
Разговор по телефону	Наличие телефона в руке водителя в области уха.
Курение	Наличие сигареты или электронной сигареты в руке в области рта.
Употребление жидкости	Наличие бутылки/емкости в руке водителя в области рта во время движения.
Отсутствие СИЗ / очки	Фиксация отсутствия маски или наличия солнцезащитных очков при включении соответствующих правил контроля.

5.2. Дорожные и телематические события

Событие	Описание фиксации
Контроль полосы движения	Выявление неконтролируемого перестроения или выхода из полосы.
Контроль пешеходов	Обнаружение пешехода в зоне движения транспортного средства.
Опасное сближение	Выявление неконтролируемого сокращения дистанции до впереди идущего ТС.
Резкое ускорение/торможение	Фиксация значений ускорения с использованием G-сенсора.
События геозон	Фиксация въезда, выезда, скорости в геозоне и иных правил, задаваемых на платформе.
Статус оборудования	Контроль онлайн/офлайн, работоспособности камер, накопителей и канала связи.

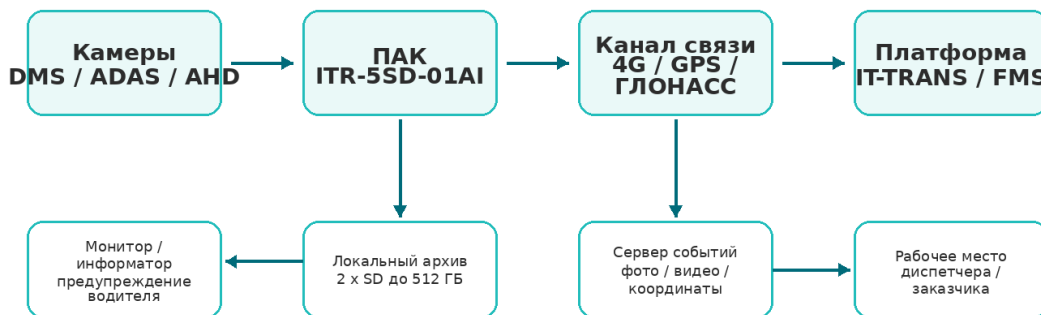
5.3. Обязательный набор атрибутов события

- видеофрагмент события продолжительностью не менее 5 секунд или иной период, согласованный в настройках;
- дата и время начала события;
- наименование события и его категория;
- номер, идентификатор или бортовой номер транспортного средства;
- координаты GPS/ГЛОНАСС, скорость и дополнительные параметры при наличии источника данных;
- статус обработки события в центре мониторинга.

6. Архитектура решения и принцип работы

Архитектура решения построена по принципу «бортовое оборудование - канал связи - серверная часть - рабочее место пользователя». Центральным элементом бортового уровня является видеорегистратор, который принимает видеопотоки, данные навигации и датчиков, сохраняет данные локально и передает события на сервер.

Архитектура системы ИВТ



Ключевой принцип: событие фиксируется на борту ТС, сохраняется локально, передается на сервер и доступно для валидации, просмотр

Схема 2 - Архитектура системы ИВТ

Уровень	Состав	Основные функции
Бортовой уровень	MDVR, DMS/DSM, ADAS, дополнительные камеры, монитор, кабели, питание, SIM/связь.	Запись видео, детекция событий, локальное хранение, оповещение водителя, передача данных.
Коммуникационный уровень	3G/4G, GPS/ГЛОНАСС, сетевые протоколы, сервер IT-TRANS/FMS.	Передача событий, координат, статусов, онлайн-видео и запросов на архив.
Серверный уровень	Платформа мониторинга, база событий, видеоархив, отчеты, геозоны.	Прием, хранение, обработка, валидация и предоставление данных пользователям.
Пользовательский уровень	Веб-портал или клиентское приложение.	Просмотр событий, видео, отчетов, геозон, статистики и состояния оборудования.

6.1. Принцип обработки тревожного события

1. Бортовая система выявляет событие на основании видеопотока, данных G-сенсора, навигации или заданных правил.
2. Водителю подается светозвуковое предупреждение либо отображается сообщение на мониторе/информаторе.
3. Видеорегистратор сохраняет видеотреугольник и атрибуты события на локальный накопитель.
4. При наличии связи данные передаются на сервер мониторинга; при отсутствии связи они сохраняются локально и отправляются после восстановления соединения.
5. Диспетчер или ответственный сотрудник получает событие в интерфейсе, выполняет валидацию и использует данные для отчетности.

7. Состав бортового комплекта на одно транспортное средство

Ниже указан типовой состав комплекта на одно транспортное средство. Окончательная комплектность определяется после обследования ТС, согласования количества камер, мест установки, требований к видеоархиву и особенностей электропитания.

№	Наименование	Кол-во	Назначение
1	Видеорегистратор ИБТ ITR-5SD-01AI	1 шт.	Запись, хранение, обработка и передача видео, аудио, навигационных данных и тревожных событий.
2	Камера DMS/DSM	1 шт.	Контроль состояния, внимания и действий водителя.
3	Фронтальная камера ADAS	1 шт.	Контроль дорожной ситуации перед транспортным средством.
4	Монитор / информатор событий ITR VMV 002	1 шт.	Визуальное отображение предупреждений, сообщений и видеосигнала водителю.
5	Дополнительная камера ITR AHD 001	по проекту	Видеоконтроль кабины, груза, боковых зон, технологических отсеков или иных зон.
6	Кабель питания	1 шт.	Подключение оборудования к штатной электросети транспортного средства.
7	Удлинитель кабеля камеры, не менее 2 м	3 шт.	Подключение камер к видеорегистратору с учетом фактического места установки.
8	Комплект монтажных частей	1 комплект	Крепеж, расходные материалы, элементы коммутации, маркировки и защиты кабельных линий.
9	SIM-карта / канал связи	по проекту	Передача данных на платформу мониторинга и удаленный доступ к устройству.
10	SD-накопители	по проекту	Локальное хранение видеоархива, тревожных событий и служебных данных.

7.1. Логика подбора комплекта

- для легковых ТС обычно применяется базовый комплект: MDVR, DMS/DSM, ADAS, монитор/информатор и кабельная часть;
- для грузовых и специальных ТС может потребоваться дополнительная камера для контроля груза, боковой зоны, задней зоны либо технологического оборудования;
- емкость SD-накопителей выбирается исходя из количества видеоканалов, требуемого периода хранения, качества записи и режима выгрузки событий;
- количество монтажных материалов и длины кабельных линий уточняются по фактической компоновке конкретного транспортного средства.

8. Технические характеристики оборудования

8.1. Видеорегистратор ИБТ ITR-5SD-01AI



ПАК ITR-5SD-01AI

5-канальный автомобильный видеорегистратор с двумя SD-слотами, поддержкой АHD/IP-видео, GPS/ГЛОНАСС, 6-осевым G-сенсором, H.264/H.265 и подключением к платформе IT-TRANS / FMS.

Параметр	Значение
Система	Встроенный Linux
Язык	Английский / русский / китайский
3G/4G	Встроенный мультдиапазонный модуль 4G/3G (опция)
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi (опция)
GPS/ГЛОНАСС	Встроенный двухпозиционный модуль GPS+ГЛОНАСС
G-сенсор	6-осевой, с поддержкой HA/HB/HC
Видеовход	4 канала АHD 1080p + 1 канал IP 1080p
Сжатие видео	H.264/H.265, основной поток и субпоток
Видеовыход / аудио	CVBS; 4 аудиовхода
SD-карта	2 x SD слот, каждый до 512 ГБ; суммарно до 1 ТБ
Интерфейсы	USB2.0, RJ45 6-pin AVIA, 6 входов, 2 выхода, RS232 x2, RS485 x1, 1-Wire x2
Выход питания	12 В x1, 5 В x1
Рабочее напряжение	8-36 В
Рабочая температура	-20 °C ... +70 °C по даташиту; расширенный температурный диапазон - при отдельном подтверждении исполнения.
Температура хранения	-40 °C ... +80 °C
Размеры / защита	168 x 143 x 56 мм; IP54

8.2. Камера DMS/DSM контроля водителя



Камера DMS/DSM

Камера контроля водителя используется для фиксации отвлечения, усталости, засыпания, курения, разговора по телефону и иных событий, предусмотренных настройками системы.

Параметр		Значение	
Фокусное расстояние		6 мм	
Матрица		не менее 1/2,7" CMOS	
Разрешение		не менее 1280 x 720, 25 fps PAL	
WDR		не менее 85 дБ	
Угол обзора		не менее D=65°, H=56°, V=31°	
Рабочая температура		-25 °C ... +70 °C	
Изображение		Черно-белое	
Потребляемая мощность		1,56 Вт	
Длина кабеля		2 м	
Входное питание		DC 12 В	

8.3. Фронтальная камера с функцией ADAS



Фронтальная камера ADAS

Камера обеспечивает фиксацию дорожной ситуации и используется для детекции опасного сближения, пешеходов и неконтролируемого перестроения.

Параметр	Значение
Тип сенсора	1/2.8" CMOS
Фокус объектива / диафрагма	6 мм / F1.6
Угол обзора	D=63°, H=54°, V=29°
Изображение / WDR	Цветное / 78-89 дБ
Разрешение	1920 x 1080P @ 25 fps PAL
Видеовыход / питание	AHD / DC 12 В
Потребляемый ток / мощность	108 мА (+/- 10 мА) / 1,296 Вт
Рабочая температура	-25 °C ... +70 °C
Длина кабеля	не менее 2 м
Размеры корпуса	не более 85,5 x 56,5 x 41,4 мм

8.4. Дополнительная камера ITR AHD 001



Параметр	Значение
Корпус	Антивандальный, металлический
Объектив	2,8 мм (110°) / 3,6 мм (85°)
Разрешение	1080P (1920 x 1080)
Система видеосигнала	PAL
Угол обзора	85° / 110°
ИК-подсветка	Автоматический ИК-фильтр; дальность до 10 м
Разъем подключения	Авиационный разъем 4 pin
Степень защиты	IP67
Встроенный микрофон	Нет
Баланс белого	Да, цветокоррекция
Входное напряжение	12 В
Размер / вес	60 x 61 мм / 0,17 кг
Рабочая температура	-45 °C ... +60 °C

8.5. Транспортный монитор ITR VMV 002



Монитор ITR VMV 002

Транспортный монитор 10,1" в пластиковом корпусе, совместимый с MDVR ITR, предназначенный для отображения видеосигнала и служебных сообщений водителю.

Параметр	Значение
Дисплей / диагональ	TFT LCD / 10,1 дюйма
Разрешение / соотношение сторон	1024 x 600 / 16:9
Видеосистема	PAL/NTSC, автоопределение
Яркость / контрастность	550 кд/м ² / 800
Видео вход	Авиационный 4 pin
Кронштейн	U-образный
Язык	Русский / английский
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность
Напряжение питания	DC 12 В / 24 В
Максимальная потребляемая мощность	5 Вт
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	-30 °C ... +60 °C
Размер / вес	245 x 100 x 200 мм / 0,65 кг с кронштейном

9. Мониторинговая платформа и работа с событиями

Мониторинговая платформа должна обеспечивать централизованное отображение событий, онлайн-видео, архивных записей, геозон, отчетов, статуса устройств и параметров транспортных средств. Пользователь получает доступ через веб-браузер и/или клиентское приложение с авторизацией по логину и паролю.

Раздел платформы	Функциональное назначение
Дашборд	Сводное отображение состояния автопарка, событий, статусов и ключевых показателей.
Просмотр событий	Работа с событиями, фото/видео, координатами, статусами и подтверждением фактов.
Воспроизведение онлайн	Просмотр видео в реальном времени, запись онлайн-потока на локальный компьютер.
Геозоны	Создание зон и правил по въезду, выезду, скорости, записи и выгрузке данных.
Центр событий	Тревожные фото/видео, загруженные с бортовых устройств.
Отчеты	GPS-координаты, тревоги, DMS/ADAS, скорость, онлайн/офлайн, пробег, топливо, активность водителя, пассажиропоток, температура и влажность.
Управление и настройка	Удаленная настройка параметров, прошивка, перезагрузка, сброс, калибровка G-сенсора, настройка DMS/ADAS.

9.1. Возможности удаленного взаимодействия

- разговор с водителем через интерком при наличии совместимого оборудования;
- прослушивание микрофона для камер со встроенным микрофоном или при наличии внешнего микрофона;
- отображение GPS-информации на карте и переход к архиву видео с устройства;
- отправка текстового сообщения на монитор водителя при наличии поддерживаемого монитора;
- удаленная настройка параметров, обновление прошивки, перезагрузка устройства и сброс настроек;
- удаленная калибровка G-сенсора и настройка параметров работы DMS/ADAS камер.

9.2. Иерархия платформы

Уровень	Назначение
Компания	Верхний уровень доступа и отчетности заказчика.
Парк / подразделение	Группировка транспортных средств по филиалам, объектам, цехам или ответственным подразделениям.
Транспорт	Карточка конкретного ТС, устройство ИБТ, камеры, события, архив и статусы.

10. Хранение данных, видеоархив и каналы связи

Система должна обеспечивать локальное хранение событий и видеозаписей на борту ТС, а также передачу тревожных событий и служебных данных на сервер мониторинга. При потере связи бортовое устройство продолжает запись и оповещение водителя, а события передаются после восстановления канала.

10.1. Локальный видеоархив

Параметр	Описание
Накопители MDVR	2 x SD слот, каждый максимум 512 ГБ; суммарная емкость до 1 ТБ.
Запись видео	Циклическая запись с перезаписью старых данных при заполнении накопителей, если иное не задано правилами хранения.
Событийный архив	Тревожные события сохраняются с видеоклипком, датой, временем, типом события, номером ТС и координатами при наличии.
Архивное видео	Доступ к архиву возможен через платформу при наличии канала связи и соответствующих прав пользователя.
Период хранения	Расчет зависит от количества камер, битрейта, режима записи и емкости накопителей; окончательно задается проектными настройками.

10.2. Ориентировочный расчет емкости

Расчет приведен как справочный и должен уточняться после выбора фактического битрейта, режима записи, количества камер и требований заказчика к архиву. При применении H.265 требуемая емкость может быть ниже по сравнению с H.264 при сопоставимом качестве изображения.

Сценарий	Количество каналов	Ориентир по хранению	Комментарий
Базовый	2 канала: DMS/DSM + ADAS	выше период хранения при одинаковой емкости	Подходит для контроля водителя и дороги без дополнительных зон.
Расширенный	3-4 канала	средний период хранения	Используется при добавлении камер кабины, груза или боковых зон.
Максимальный	до 5 каналов	меньший период хранения при той же емкости	Требуется внимательной настройки битрейта, частоты кадров и правил выгрузки.

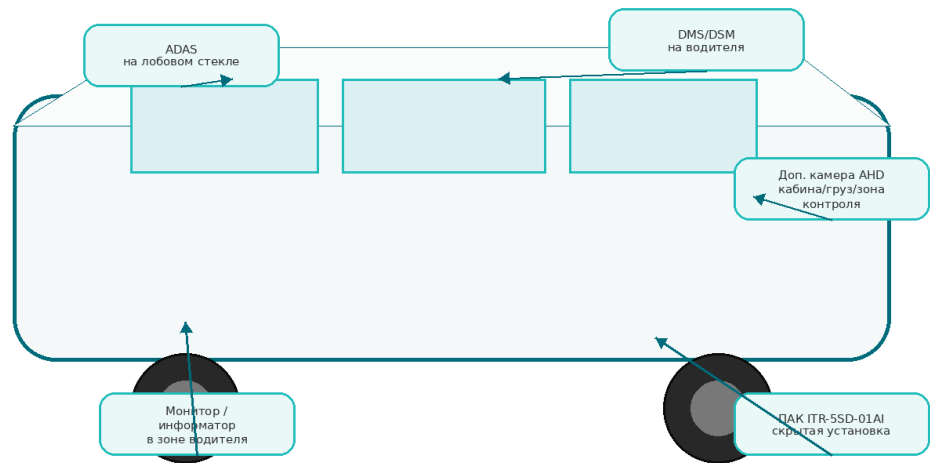
10.3. Каналы связи и отказоустойчивость

- передача событий выполняется автоматически при наличии соединения с сервером;
- при отсутствии связи события и видеозаписи сохраняются локально;
- после восстановления соединения система направляет накопленные тревожные события на сервер;
- водитель продолжает получать локальные уведомления даже при отсутствии соединения с удаленным сервером;
- параметры выгрузки видео, изображений и событий задаются настройками платформы и правилами эксплуатации.

11. Размещение, монтаж и пусконаладка оборудования

Монтаж оборудования выполняется с учетом конструкции конкретного транспортного средства, требований безопасности, удобства обслуживания, защиты кабельных линий и обеспечения корректных зон обзора камер.

Рекомендуемое размещение оборудования на ТС



Фактическое место установки уточняется после обследования конкретной модели ТС, оценки зон обзора, вибрации, электропитания и

Схема 3 - Рекомендуемые зоны размещения оборудования на транспортном средстве

11.1. Рекомендуемые места установки

Оборудование	Рекомендуемое место установки	Ключевые требования
MDVR	Скрытая или защищенная зона кабины/технического отсека.	Доступ для обслуживания, защита от механических воздействий, надежное крепление и питание.
DMS/DSM	Зона обзора лица водителя.	Неперекрывтый обзор, правильный угол, отсутствие бликов, обязательная калибровка.
ADAS	Лобовое стекло или зона переднего обзора.	Корректный горизонт, отсутствие перекрытия, настройка угла и калибровка по дороге.
AHD-камера	Кабина, грузовая зона, боковая/задняя зона или иной сектор.	Учет вибраций, защищенность, достаточный обзор и надежное подключение.
Монитор	Зона, доступная водителю без ухудшения обзора дороги.	Безопасное крепление, отсутствие помех управлению ТС, удобство восприятия сообщений.

11.2. Требования к электропитанию и кабельным линиям

- питание оборудования в штатном режиме осуществляется от штатной системы электропитания ТС;
- электропроводка прокладывается в местах, защищенных от механических воздействий;
- места соединения проводов должны быть закрыты и защищены от несанкционированного доступа;
- кабельные линии должны быть промаркированы и уложены с учетом вибрации и условий эксплуатации;
- после монтажа устройство активируется на удаленном сервере, а параметры связи и событий проверяются в ходе пусконаладки.

11.3. Пусконаладочные операции

6. Проверка качества механического крепления оборудования и целостности кабельных линий.
7. Проверка питания, запуска видеорегистратора, камер, монитора и канала связи.
8. Проверка отображения устройства на платформе мониторинга.
9. Настройка даты, времени, навигации, номера ТС и параметров записи.
10. Калибровка DMS/DSM, ADAS и G-сенсора.
11. Проверка формирования и передачи тестовых событий.
12. Формирование акта выполненных работ и приемочных материалов.

12. Информационная безопасность и персональные данные

Видеоданные, изображения водителя, координаты и параметры эксплуатации транспортного средства могут относиться к чувствительной информации. Поэтому решение должно внедряться с учетом требований законодательства Республики Казахстан, договорных требований заказчика и внутренних политик информационной безопасности.

Требование	Механизм реализации
Исключение трансграничной передачи персональных данных	Хранение и обработка данных организуются в соответствии с требованиями заказчика и законодательства; фактическая серверная инфраструктура согласуется отдельно.
Разграничение доступа	Пользователи получают доступ к платформе по учетным записям, ролям и правам.
Защита от несанкционированного вмешательства	Оборудование устанавливается в механически защищенных местах, кабельные линии закрываются и маркируются.
Журналирование действий	Действия пользователей и статусы событий могут фиксироваться средствами платформы.
Сохранность данных	Тревожные события сохраняются локально и передаются на сервер при восстановлении соединения.
Регламент использования видео	Доступ к просмотру онлайн и архивного видео предоставляется только уполномоченным сотрудникам.

12.1. Организационные меры

- назначение ответственных лиц заказчика за эксплуатацию системы и работу с событиями;
- настройка ролей пользователей и перечня доступных функций;
- согласование периода хранения данных и порядка выгрузки материалов;
- ведение перечня оснащенных транспортных средств и установленных комплектов;
- подписание актов приемки и передача технической документации на оборудование.

13. Сервисное сопровождение, гарантия и обучение

Сервисное сопровождение направлено на поддержание работоспособности системы ИВТ, своевременное устранение неисправностей, консультационную поддержку пользователей и обеспечение непрерывности мониторинга событий.

Направление	Содержание работ
Техническая поддержка	Консультации пользователей, диагностика типовых неисправностей, проверка статусов устройств и каналов связи.
Сервис оборудования	Проверка работоспособности видеорегистратора, камер, монитора, накопителей, кабелей и питания.
Сопровождение платформы	Настройка пользователей, отчетов, геозон, событий и параметров отображения.
Гарантийные обязательства	Гарантия на оборудование предоставляется в соответствии с условиями производителя и договора, но не менее 12 месяцев с момента монтажа и приемки.
Замена неисправного оборудования	Неисправное оборудование, при обстоятельствах, не зависящих от заказчика, заменяется в сроки, согласованные сторонами.
Обучение	Передача пользователям базовых навыков работы с платформой, событиями, отчетами и архивом видео.

13.1. Рекомендуемый состав обучения

- работа с карточкой транспортного средства и статусом оборудования;
- просмотр онлайн-видео и архивных видеозаписей;
- обработка, валидация и экспорт событий;
- формирование отчетов и статистических выборок;
- порядок обращения в техническую поддержку и фиксации неисправностей.

14. Порядок приемки, испытаний и критерии готовности

Приемка оснащенного транспортного средства выполняется после завершения монтажа, настройки и проверки работоспособности системы. Результаты работ фиксируются актом и, при необходимости, приложениями с фотофиксацией установленного оборудования.

14.1. Порядок сдачи и приемки

13. Исполнитель завершает монтаж и первичную настройку оборудования на ТС.
14. Проводится внешний осмотр установленного оборудования, креплений и кабельных линий.
15. Выполняется проверка запуска устройства, камер, монитора, навигации и канала связи.
16. Проводится тестовая поездка или имитация условий работы для проверки событий и записи видео.
17. Проверяются отображение ТС на платформе, передача событий, доступ к онлайн/архивному видео.
18. Стороны подписывают акт оказанных услуг / акт приемки результата работ.

14.2. Чек-лист приемки

№	Проверяемый параметр	Критерий готовности
1	Видеорегистратор установлен и закреплён	Отсутствует люфт, доступ к слотам и разъёмам возможен для обслуживания.
2	Камеры подключены и отображаются	Каждый канал имеет корректное изображение без потери сигнала.
3	DMS/DSM откалибрована	Лицо водителя определяется в штатной посадке, тестовые события формируются.
4	ADAS откалибрована	Камера направлена корректно, тестовый сценарий дорожной детекции проверен.
5	Монитор/информатор работает	Сообщения и/или видеосигнал отображаются, питание стабильно.
6	GPS/ГЛОНАСС функционирует	Координаты и скорость поступают на платформу.
7	Канал связи активен	Устройство находится онлайн, события передаются на сервер.
8	Локальная запись ведётся	Видео сохраняется на SD-накопитель, архив доступен.
9	Тестовые события обработаны	События отображены в центре мониторинга с атрибутами и видеофрагментом.
10	Документы переданы заказчику	Переданы акты, перечень установленного оборудования и необходимые инструкции.

15. Матрица соответствия требованиям технического задания

Матрица соответствия используется для проверки полноты предложения относительно требований технического задания. При необходимости матрица может быть дополнена номерами пунктов ТЗ и ссылками на конкретные документы производителя.

№	Требование ТЗ	Предлагаемое решение	Статус
1	Поставка и оснащение ТС системой ИВТ.	Предлагается поставка, монтаж, пусконаладка и активация комплекта ИВТ на ТС заказчика.	Соответствует
2	Контроль водителя: отвлечение, усталость, засыпание, телефон, курение и др.	Используется камера DMS/DSM и алгоритмы детекции событий водителя с оповещением и передачей на платформу.	Соответствует
3	Контроль дорожной ситуации: полоса, пешеходы, опасное сближение.	Используется фронтальная камера ADAS и правила контроля дорожных событий.	Соответствует
4	Фиксация ускорений G-сенсором.	Видеорегистратор ITR-5SD-01AI оснащен 6-осевым G-сенсором с поддержкой HA/HB/HC.	Соответствует
5	Локальное хранение событий при отсутствии связи.	MDVR сохраняет события и видео на SD-накопителях и передает их после восстановления связи.	Соответствует
6	Оповещение водителя не позднее установленного времени.	Светозвуковое/визуальное уведомление реализуется средствами бортового оборудования; параметры уточняются настройками системы.	Соответствует при настройке
7	Достоверность детекции не менее 90%.	Требование обеспечивается настройкой алгоритмов, корректным монтажом, калибровкой и условиями эксплуатации; подлежит подтверждению испытаниями.	Подлежит проверке
8	Просмотр онлайн и архивного видео.	Платформа обеспечивает онлайн-просмотр, воспроизведение архива и выгрузку событий при наличии канала связи.	Соответствует
9	Создание геозон и правил тревог.	Платформа поддерживает геозоны, правила въезда/выезда, скорости, записи и выгрузки данных.	Соответствует
10	Требования к монтажу и защите оборудования.	Предусматривается защищенная прокладка кабелей, надежное крепление и механическая защита элементов.	Соответствует
11	Гарантия не менее 12 месяцев.	Гарантия предоставляется в соответствии с условиями производителя и договора, но не менее 12 месяцев после приемки.	Соответствует
12	Передача технических документов заказчику.	Предусмотрена передача технических и иных документов на оборудование и результаты работ.	Соответствует

15.1. Требования, подлежащие уточнению на этапе обследования

Вопрос	Что необходимо уточнить	Влияние на проект
Количество ТС	Фактический перечень транспортных средств и их категории.	Определяет объем поставки, график монтажа и количество монтажных бригад.
Количество камер	Необходимость дополнительных камер по типам ТС и зонам контроля.	Влияет на комплектность, длину кабелей, архив и настройки записи.
Период хранения видео	Требуемый срок хранения онлайн и локального архива.	Определяет емкость SD-накопителей и параметры битрейта.
Места монтажа	Конструктивные особенности кабины, стекла, питания и технических отсеков.	Определяет кронштейны, кабельные трассы и трудоемкость работ.
Серверная инфраструктура	Место размещения платформы и требования по персональным данным.	Влияет на архитектуру хранения, доступы и безопасность.
Регламент обработки событий	Кто и как валидирует события, кому отправляются отчеты.	Определяет роли пользователей, уведомления и форму отчетности.

16. Приложение А. Изображения и материалы из PDF-даташитов

В приложении приведены изображения оборудования и материалы из PDF-даташитов, использованные для подготовки технической части предложения. Раздел вынесен в приложение, чтобы не нарушать логическую последовательность основного текста.

Видеорегистратор ITR-5SD-01AI	Камера DMS/DSM
 Центральный бортовой узел системы ИВТ.	 Камера контроля состояния и действий водителя.
Фронтальная камера ADAS	Дополнительная AHD-камера
 Камера контроля дорожной ситуации.	 Автомобильная Full HD камера ITR AHD 001.

А.1. Извлечения из даташитов

www.it-transport.ru



ПАК ITR-5SD-01AI

5-канальный с SD слотом хранения данных



ПАК ITR-5SD-01AI — это экономичный 5-канальный MDVR со двумя слотами SD, обладающий компактным дизайном и обширными интерфейсами для коммерческих автомобилей.

Особенности

- До 5 каналов видеовходов 1080p
- Формат сжатия H.265/H.264
- GPS/ГЛОНАСС
- 6-осевой G-сенсор, поддержка обнаружения HA/HB/HC
- До 4-х серверов, подключенных одновременно
- Совместимость с платформой IT-TRANS и различными платформами FMS

Характеристики

Система	Встроенный Linux
Язык	Английский/Русский/Китайский
3G/4G	Встроенный мультидиапазонный модуль 4G/3G (опция)
WIFI	Встроенный модуль WIFI (опция)
GPS/ГЛОНАСС	Встроенный двухпозиционный: GPS+ГЛОНАСС
G-сенсор	6-осевой, с поддержкой HA/HB/HC

ВИДЕО И АУДИО

Видеовход	4 канала AHD 1080p + 1 канал IP 1080P
Сжатие видео	H.264/H.265 (Основной поток), H.264/H.265 (Субпоток)
Видеовыход	CVBS
Вход аудио	4

НАКОПИТЕЛЬ

SD карта	2 x SD слот, каждый максимум 512Гб. Всего: 1Тб
----------	--

СЕТЬ

Протокол	И-протокол
Сервер	IT-TRANS, поддержка сторонних платформ FMS
Аксессуары	Датчик топлива/ ibutton/RFID ридер /датчик температуры и др.

ООО «АйТи-Транспорт»

www.it-transport.ru

IT-TRANSPORT

Монитор транспортный ITR VMV 002



ITR VMV 002 — Транспортный монитор ITR VMV 002, диагональ 10,1 дюймов, в пластиковом корпусе. Подходит для установки на все виды транспорта: в грузовые автомобили, общественный транспорт, автомобили спецслужб, в спецтехнику.

Особенности

- Пластиковый корпус
- Быстрый монтаж
- Наличие возможности использования альтернативных типов крепления
- Совместимость со всеми типами ITR MDVR

Характеристики

Дисплей	TFT LCD
Диагональ	10,1 дюймов
Разрешение	1024*600
Видеосистема	PAL/NTSC (автоопределение)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	550 кд/м ²
Контрастность	800
Видео вход (разъемы)	Авиационный 4 pin
Кронштейн	U образный
Язык	Русский, английский
Пульт ДУ	Нет
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность
Напряжение питания	DC 12 В/24 В
Максимальная потребляемая мощность	5 Вт
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	-30 - +60°C
Размер	245*100*200
Вес (с кронштейном)	0,65 кг

ООО «АйТи-Транспорт»

www.it-transport.ru

IT-TRANSPORT

Камера ITR AND 001



Автомобильная **камера Full HD** предназначена для записи видео в транспортном средстве. Камера имеет высокую разрешающую способность и светочувствительность, которые позволяют получить качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Камера имеет авиационный разъем 4PIN, что обеспечивает надежное соединение в условиях тряски и вибраций, которые возникают при движении транспортного средства. Камера спроектирована в металлическом антивандальном корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP67.

Характеристики

Корпус	Антивандальный, металлический
Объектив, мм	2.8 (110°); 3.6 (85°)
Разрешение	1080P (1920*1080)
Система видеосигнала	PAL
Угол обзора, град	85, 110
ИК-подсветка	Автоматический ИК-фильтр
Дальность ИК-подсветки, м	10
Разъем подключения	Авиационный разъем 4pin
Степень защиты	IP67
Встроенный микрофон	Нет
Баланс белого	Да, цветокоррекция
Входное напряжение	12В
Размер, мм	60*61
Вес, кг	0,17
Рабочая температура	-45....+60

Изображение

ООО «АйТи-Транспорт»

17. Заключение

Предлагаемая система ИВТ является комплексным решением для контроля водителя, дорожной ситуации, видеофиксации, хранения событий и мониторинга транспортных средств. Документ структурирован таким образом, чтобы заказчик мог последовательно оценить цели внедрения, функциональные возможности, архитектуру, состав оборудования, технические характеристики, требования к монтажу, сервису и приемке.

Итоговый вывод	Содержание
Функциональная полнота	Решение покрывает ключевые требования ТЗ по DMS/DSM, ADAS, видеорегистрации, событиям, геозонам, отчетности и архиву.
Техническая применимость	Оборудование рассчитано на автомобильное применение, имеет необходимые интерфейсы, поддержку SD-накопителей, навигации и серверной платформы.
Управляемость проекта	Предложенная структура позволяет перейти к обследованию ТС, уточнению комплектности, формированию графика монтажа и подготовке договора.
Условия уточнения	Финальные параметры монтажа, сроков, количества оборудования, емкости архива и регламентов мониторинга должны быть подтверждены по итогам обследования и согласования с заказчиком.

ООО «АйТи-Транспорт» готово выполнить поставку, монтаж, пусконаладку, подключение к платформе и последующее сервисное сопровождение системы ИВТ в соответствии с согласованными условиями договора.